

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 9

RECUEIL DE 60 QUESTIONS-RÉPONSES : ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Recueil d'Entraînement pour le Baccalauréat Tunisien (Section Mathématiques)

PARTIE 1 : ÉQUATIONS HOMOGÈNES DU PREMIER ORDRE ($y' = ay$)

Q1 : Quelle est l'équation générale du type 1er ordre homogène ?

R1 : C'est $y' = a y$, où a est un réel.

Q2 : Quelle est la solution générale de $y' = a y$?

R2 : Les solutions sont de la forme $y(t) = C \cdot e^{(a \cdot t)}$, avec $C \in \mathbb{R}$.

Q3 : Comment prouve-t-on que $y' = ay$ a pour solutions $C \cdot e^{(at)}$?

R3 : On dérive la fonction auxiliaire $g(t) = y(t) \cdot e^{(-at)}$. Comme $g'(t) = 0$, g est constante.

Q4 : Combien de solutions possède $y' = a y$?

R4 : Elle possède une infinité de solutions (une pour chaque valeur réelle de C).

Q5 : Quelle condition permet d'avoir une unique solution pour $y' = ay$?

R5 : La donnée d'une condition initiale du type $y(t_0) = y_0$.

Q6 : Quelle est l'unique solution de $y' = 3y$ avec $y(0) = 4$?

R6 : $y(t) = 4 \cdot e^{(3t)}$.

Q7 : Si $a < 0$, quelle est la limite en $+\infty$ de la solution de $y' = ay$?

R7 : La limite est égale à 0 (décroissance exponentielle).

Q8 : Si $a > 0$ et $y(0) > 0$, quelle est la limite en $+\infty$ de la solution de $y' = ay$?

R8 : La limite est $+\infty$ (croissance exponentielle).

Q9 : Si $a = 0$, quelle est l'équation et sa solution générale ?

R9 : L'équation est $y' = 0$, et sa solution est $y(t) = C$ (fonction constante).

Q10 : Quelle est la dérivée de la solution générale $y(t) = C \cdot e^{(at)}$?

R10 : $y'(t) = a \cdot C \cdot e^{(at)} = a \cdot y(t)$, ce qui valide l'équation.

Q11 : La fonction nulle $y = 0$ est-elle solution de $y' = ay$?

R11 : Oui, c'est la solution triviale obtenue pour $C = 0$.

Q12 : Comment modélise-t-on la décroissance radioactive d'un isotope ?

R12 : Par l'équation différentielle $N'(t) = -\lambda \cdot N(t)$, de solution $N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$.

Q13 : Comment varie la fonction $N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$ avec $\lambda > 0$?

R13 : Elle est strictement décroissante et tend vers 0 en $+\infty$.

Q14 : Que vaut $y(1)$ si $y' = -y$ et $y(0) = e$?

R14 : $y(1) = e \cdot e^{(-1)} = e^0 = 1$.

Q15 : La constante C dans $y(t) = C \cdot e^{(at)}$ peut-elle être négative ?

R15 : Oui, C est une constante réelle quelconque positive, négative ou nulle.

PARTIE 2 : ÉQUATIONS AVEC SECOND MEMBRE CONSTANT ($y' = ay + b$)

Q16 : Quelle est la forme générale des équations $y' = ay + b$ ($a \neq 0$) ?

R16 : Ses solutions générales sont $y(t) = C \cdot e^{(at)} - b/a$.

Q17 : Qu'appelle-t-on solution particulière d'équilibre de $y' = ay + b$?

R17 : C'est la solution constante $y(t) = -b/a$ (obtenue pour $y' = 0$).

Q18 : Quelle est la solution générale de $y' = -2y + 6$?

R18 : $y(t) = C \cdot e^{(-2t)} + 3$ (car $-b/a = -6/(-2) = 3$).

Q19 : Déterminer la solution de $y' = -2y + 6$ vérifiant $y(0) = 5$?

R19 : $y(t) = 2 \cdot e^{(-2t)} + 3$.

Q20 : Si $a < 0$, quel est le comportement asymptotique de $y' = ay + b$ en $+\infty$?

R20 : Toutes les solutions convergent vers la valeur d'équilibre $-b/a$ (car $e^{(at)} \rightarrow 0$).

Q21 : Si $a > 0$, les courbes de $y' = ay + b$ convergent-elles ?

R21 : Non, elles s'éloignent de la solution d'équilibre et tendent vers $\pm \infty$.

Q22 : Que devient $y' = ay + b$ si $b = 0$?

R22 : On retrouve l'équation homogène $y' = ay$ de solution $C \cdot e^{(at)}$.

Q23 : Résoudre $y' = 0.5y - 2$ avec $y(0) = 4$?

R23 : $y(t) = 4$ (la solution constante d'équilibre, car $-b/a = 2/(0.5) = 4$).

Q24 : Comment trouver graphiquement la valeur d'équilibre $-b/a$?

R24 : C'est l'ordonnée de l'asymptote horizontale commune à toutes les courbes en $+\infty$ (si $a < 0$).

Q25 : La dérivée d'une solution de $y' = ay + b$ s'annule-t-elle si $y(0) = -b/a$?

R25 : Oui, la dérivée est identiquement nulle car c'est une fonction constante.

Q26 : Résoudre $y' = -y + 1$ avec $y(0) = 0$?

R26 : $y(t) = -e^{(-t)} + 1$ (qui s'écrit aussi $1 - e^{(-t)}$).

Q27 : Quelle est la pente de la tangente en $t=0$ pour $y' = -y + 1$ avec $y(0) = 0$?

R27 : $y'(0) = -y(0) + 1 = 1$.

Q28 : L'équation de charge d'un dipôle RC est-elle de la forme $y' = ay + b$?

R28 : Oui, $u_C'(t) = -1/(RC) \cdot u_C(t) + E/(RC)$.

Q29 : Quelle est la tension limite du condensateur en charge ?

R29 : $u_{\text{limit}} = -b/a = (E/(RC)) / (1/(RC)) = E$ volts.

Q30 : Quelle équation modélise la vitesse de chute libre avec frottement ?

R30 : $v'(t) = -k \cdot v(t) + g$, dont la vitesse limite est $v_{\text{limit}} = g / k$.

PARTIE 3 : ÉQUATIONS DU SECOND ORDRE CLASSIQUES ($y'' + w^2 y = 0$)

Q31 : Quelle est la forme de l'équation $y'' + w^2 y = 0$?

R31 : C'est une équation différentielle linéaire du second ordre homogène (avec $w > 0$).

Q32 : Quelle est la solution générale de $y'' + w^2 y = 0$?

R32 : $y(t) = A \cdot \cos(w \cdot t) + B \cdot \sin(w \cdot t)$, avec $A, B \in \mathbb{R}$.

Q33 : Combien de conditions initiales faut-il pour fixer la solution de $y'' + w^2 y = 0$?

R33 : Il faut deux conditions initiales (généralement $y(0)$ et $y'(0)$).

Q34 : Résoudre $y'' + 4 y = 0$ avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$?

R34 : $w = 2$, donc $y(t) = \cos(2t)$.

Q35 : Résoudre $y'' + 9 y = 0$ avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 3$?

R35 : $w = 3$, donc $y(t) = \sin(3t)$.

Q36 : Quelle est la période T des oscillations de $y'' + w^2 y = 0$?

R36 : $T = 2 \cdot \pi / w$.

Q37 : Quelle est la dérivée première de $y(t) = A \cdot \cos(wt) + B \cdot \sin(wt)$?

R37 : $y'(t) = -A \cdot w \cdot \sin(wt) + B \cdot w \cdot \cos(wt)$.

Q38 : Quelle est la dérivée seconde de $y(t) = A \cdot \cos(wt) + B \cdot \sin(wt)$?

R38 : $y''(t) = -A \cdot w^2 \cdot \cos(wt) - B \cdot w^2 \cdot \sin(wt) = -w^2 \cdot y(t)$.

Q39 : Les solutions de $y'' + w^2 y = 0$ sont-elles bornées ?

R39 : Oui, car $\cos$ et $\sin$ sont bornées entre -1 et 1 . L'amplitude maximale est $R = \sqrt{A^2 + B^2}$.

Q40 : L'équation différentielle $y'' - 4 y = 0$ est-elle de la forme $y'' + w^2 y = 0$?

R40 : Non, car le signe est négatif (ses solutions font intervenir des exponentielles réelles).

Q41 : Comment s'écrit $y(t) = A \cdot \cos(wt) + B \cdot \sin(wt)$ sous forme sinusoïdale unique ?

R41 : $y(t) = R \cdot \cos(w \cdot t - \phi)$, avec $R = \sqrt{A^2 + B^2}$.

Q42 : Comment modélise-t-on le mouvement d'un pendule simple sans frottement ?

R42 : Par l'équation $\theta''(t) + g/L \cdot \theta(t) = 0$, de pulsation $w = \sqrt{g/L}$.

Q43 : Quelle est l'équation de la charge d'un circuit LC idéal ?

R43 : $q''(t) + 1/(LC) \cdot q(t) = 0$, dont la pulsation propre est $w_0 = 1/\sqrt{LC}$.

Q44 : La fonction $y(t) = 3 \cos(4t) - 4 \sin(4t)$ est-elle solution de $y'' + 16 y = 0$?

R44 : Oui, $w = 4$ donc $w^2 = 16$. C'est bien une solution.

Q45 : Déterminer la période des oscillations de la fonction précédente ?

R45 : $T = 2 \cdot \pi / 4 = \pi / 2$.

PARTIE 4 : APPLICATIONS PHYSIQUES ET MÉTHODES EXAMEN

Q46 : Comment déterminer la constante A si $y(0) = y_0$ dans $y'' + w^2 y = 0$?

R46 : En $t = 0$, $y(0) = A \cdot \cos(0) + B \cdot \sin(0) = A \cdot 1 + 0 = A$. Donc $A = y_0$.

Q47 : Comment déterminer la constante B si $y'(0) = v_0$ dans $y'' + w^2 y = 0$?

R47 : On dérive : $y'(t) = -A \cdot w \cdot \sin(wt) + B \cdot w \cdot \cos(wt)$. En $t=0$, $y'(0) = B \cdot w = v_0 \Rightarrow B = v_0 / w$.

Q48 : Résoudre $y'' + \pi^2 y = 0$ avec $y(0) = 2$ et $y'(0) = \pi$?

R48 : $A = 2$, $B = \pi/\pi = 1$. Donc $y(t) = 2 \cos(\pi \cdot t) + \sin(\pi \cdot t)$.

Q49 : Quel est le signe de $y(t)$ si $y' = ay$ avec $C > 0$?

R49 : Il est du même signe que C, c'est-à-dire strictement positif pour tout t.

Q50 : Comment montre-t-on qu'une fonction est solution d'une équation donnée ?

R50 : On la dérive, on injecte l'expression dans l'équation et on vérifie l'égalité.

Q51 : Résoudre $y' - 3y = 2$?

R51 : On récrit $y' = 3y + 2$. Solutions générales : $y(t) = C \cdot e^{(3t)} - 2/3$.

Q52 : Que peut-on dire des tangentes en tout point d'abscisse t_0 d'une famille de courbes de $y' = ay$?

R52 : Elles ont toutes une pente $y'(t_0) = a \cdot y(t_0)$, proportionnelle à leur ordonnée.

Q53 : L'équation différentielle $y' = 2y - t$ admet-elle des solutions exponentielles simples ?

R53 : Non, car le second membre (-t) dépend de t. Il faut chercher une solution particulière polynomiale.

Q54 : Trouver une solution particulière polynomiale de $y' = 2y - t$?

R54 : On cherche $y_p(t) = m \cdot t + p$. On dérive $y_p' = m$. On injecte : $m = 2(mt+p) - t \Rightarrow m = 2m \cdot t + 2p - t \Rightarrow m = 1/2$, $p = 1/4$.
 $y_p(t) = 0.5 t + 0.25$.

Q55 : Donner les solutions générales de $y' = 2y - t$?

R55 : $y(t) = C \cdot e^{(2t)} + 0.5 t + 0.25$.

Q56 : Résoudre $y' = -y + e^t$?

R56 : On cherche une solution particulière de la forme $K \cdot e^t$. On trouve $y_p(t) = 0.5 e^t$. Solution générale : $y(t) = C \cdot e^{(-t)} + 0.5 e^t$.

Q57 : Si $y'' + w^2 y = 0$, la fonction $y^2 + (y'/w)^2$ est-elle constante ?

R57 : Oui, sa dérivée par rapport à t est nulle : $2yy' + 2y'y''/w^2 = 2yy' + 2y'(-w^2 y)/w^2 = 0$ (Conservation de l'énergie).

Q58 : Quelle est l'unité de la pulsation w dans l'équation $y'' + w^2 y = 0$?

R58 : Elle s'exprime en radians par seconde (rad/s).

Q59 : L'équation différentielle $y' = y^2$ est-elle linéaire ?

R59 : Non, car la variable y est élevée au carré (non linéaire). Les formules classiques ne s'appliquent pas.

Q60 : En conclusion, quelle est la clé de rédaction absolue au Bac pour les équations ?

R60 : Identifier clairement l'équation, réciter le théorème de cours général, poser le système des conditions initiales, puis conclure proprement en justifiant chaque étape.